

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle T

Fonctions numériques d'une variable réelle

Mathématiques – classe de Terminale technique

Consigne : Traiter les exercices suivants en justifiant soigneusement chaque réponse. La clarté du raisonnement et la rigueur de l'écriture seront évaluées.

EXERCICE 1 Rappels de cours : continuité et monotonie

1. Donner la définition d'une fonction continue en un point a appartenant à son ensemble de définition.
2. Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires (TVI) pour une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$.
3. Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I . Préciser la nature de la fonction réciproque f^{-1} sur $f(I)$ (ensemble de définition, continuité, sens de variation).
4. Rappeler les limites remarquables suivantes en 0 : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier par un contre-exemple ou une propriété du cours

1. Si une fonction f est continue sur $\mathbb{R}$, alors elle est bornée sur $\mathbb{R}$.
2. Si f et g sont deux fonctions continues sur un intervalle I , alors le quotient $\frac{f}{g}$ est continu sur I .
3. Une fonction strictement croissante sur un intervalle I est nécessairement continue sur I .
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$.
5. Soit $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$. La fonction f est continue sur son ensemble de définition.

EXERCICE 3 QCM : Limites, continuité et représentation graphique

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Recopier le numéro de la bonne réponse.

1. La limite en $+\infty$ de la fonction $x \mapsto \frac{2x + \sin x}{x}$ est :
(a) 0

- (b) 1
 - (c) 2
 - (d) $+\infty$
2. Soit $f(x) = \sqrt{3-x}$. L'ensemble de définition de f est :
- (a) $[3; +\infty[$
 - (b) $] -\infty; 3]$
 - (c) $\mathbb{R}$
 - (d) $] -\infty; 3[$
3. Une fonction continue et strictement croissante sur $[0; 1]$ telle que $f(0) = -2$ et $f(1) = 3$ admet une unique racine dans :
- (a) $]0; 1[$
 - (b) $[-2; 3]$
 - (c) $] -\infty; 0]$
 - (d) $[1; +\infty[$
4. Le graphe de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ est :
- (a) une droite
 - (b) une parabole
 - (c) une branche d'hyperbole
 - (d) un segment de droite
5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(2x)}{x} =$
- (a) 0
 - (b) 1
 - (c) 2
 - (d) $+\infty$

EXERCICE 4 Calculs de limites : fonctions trigonométriques et irrationnelles

Calculer les limites suivantes (préciser $+\infty$, $-\infty$ ou une valeur finie).

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{3x}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2+\cos x}{x}$

3. $\lim_{x \rightarrow 2^+} \sqrt{x-2}$

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(2x)}{x^2}$

EXERCICE 5 Étude complète d'une fonction rationnelle

On considère la fonction f définie sur $] -\infty; 1[\cup]1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$.

1. Simplifier l'expression de $f(x)$ pour $x \neq 1$ et en déduire le prolongement par continuité $\tilde{f}$ de f sur $\mathbb{R}$.
2. Étudier les variations de f sur chaque intervalle de définition.
3. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition $(-\infty, 1^-, 1^+, +\infty)$.
4. Tracer le graphe représentatif C_f dans un repère orthonormé (indiquer les asymptotes s'il y en a).

EXERCICE 6 Application concrète : Théorème des valeurs intermédiaires

Une entreprise modélise son bénéfice mensuel (en milliers de FCFA) en fonction du nombre x d'unités produites (en centaines) par la fonction $B(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$, pour $x \in [0; 4]$.

1. Justifier que la fonction B est continue sur $[0; 4]$.
2. Calculer $B(0)$, $B(1)$, $B(3)$ et $B(4)$.
3. En déduire, grâce au théorème des valeurs intermédiaires, le nombre de solutions de l'équation $B(x) = 0$ sur $[0; 4]$ et encadrer chaque solution dans un intervalle de longueur 1.
4. Interpréter concrètement le sens de ces solutions pour l'entreprise.